

BÁO CÁO TỔNG HỢP DỰ ÁN THAM AI – NHẬT KÝ & THÀNH QUẢ

1. TỔNG QUAN

Dự án ThamAI được triển khai với mục tiêu xây dựng hệ thống trợ lý AI gồm: frontend dùng Web Speech API, backend nhiều phiên bản monorepo/offline/online, và khả năng deploy trên Render, GitHub Pages.

2. CÁC MỤC TIÊU ĐƯỢC

- Hoàn thiện hơn 12 frontend trên GitHub (các bản ThamAI_v2, v3, v4...).
- Deploy thành công 4 backend trên Render (2 bản đang chạy, 2 bản failed để debug).
- Xây dựng backend offline hoàn chỉnh: server-offline.js chạy ổn định trên localhost.
- Tích hợp voice input & output, test với Web Speech API và file test.wav.
- Tối ưu giao diện, thêm chức năng tìm kiếm giọng nam/nữ.
- Hoàn thiện hệ thống kiểm thử bằng /api-test.

3. TÁC VỤ HOÀN THIÊN TIẾP

- Cập nhật backend Render cho uptime 100%.
- Hoàn thiện logic streaming ổn định khi xử lý câu trả lời dài.
- Tối ưu giao diện ThamAI_v4 (dark mode, copy-code, highlight).
- Xuất bản tài liệu hướng dẫn cài đặt nhanh cho người dùng.
- Hoàn thiện hệ thống nhật ký tiến độ.

4. HIỆNG PHÁT TRIỂN 100%

- Hoàn thiện tất cả backend online/offline.
- Chuẩn hóa frontend v4.5 làm bản chính thức.
- Tự động hóa build/deploy bằng GitHub Actions.
- Hoàn thiện ThamAI Voice Full Duplex (nghe liên tục – nói trả lời ngay).

Báo cáo này là bản tổng hợp ưu tiên lưu lịch sử và tiếp tục mở rộng nhật ký dự án.